NGOSSへ向けて

New Generation Operations Systems and Software

SoftBank

はじめに

SoftBank

Softbank　NGNについて、まさにこれからネットワーク
及びNGOSSを構築していくこととなります。
ですのでMPLSの実運用はこれからの体験となります。
今回はNGOSS導入へ向けた取り組みを中心に、
課題のいくつかを紹介させてください。



来年はリアルなMPLS苦労話をご紹介している・・・はずです

目次

SoftBank

1．NGOSSへの取り組み

2．NGOSSにおける課題

- 課題①　SB3社業務＆システム連携
- 課題②　人的リソースの増加
- 課題③　MPLSメッセージ数の増大
- 課題④　Disjointパス設計

SoftBank

1. NGOSSへの取り組み

NGOSSとは？

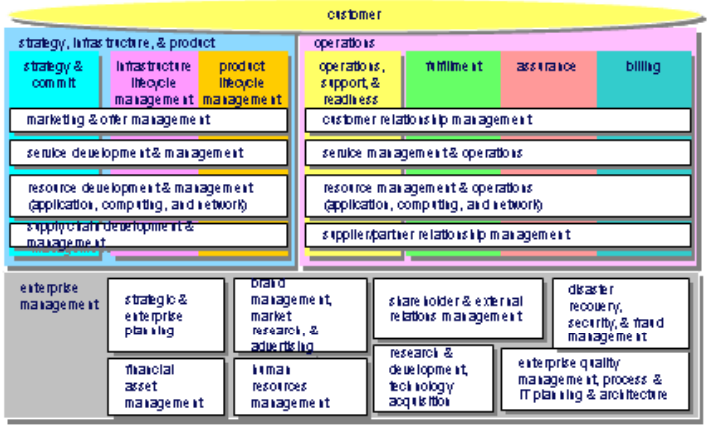
SoftBank

「NGOSS」は，通信事業者の業務にかかわるオペレーションを柔軟かつスリムにするための**フレームワーク**。通信事業者がNGNに向かう中で，“融合・統合”や“複雑化”が進むネットワーク上で多様なサービスを提供するための環境を整備する。

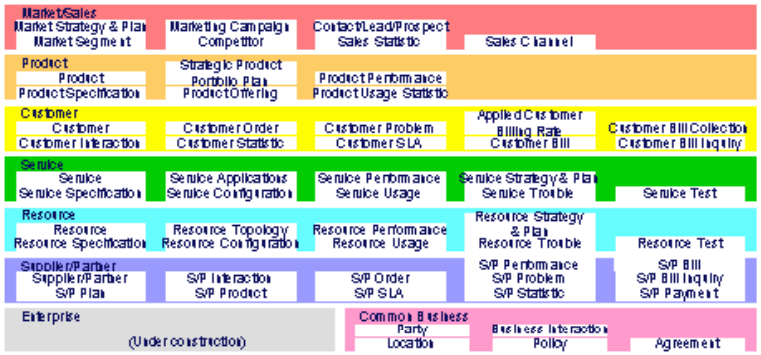
NGOSSフレームワーク

NGOSSはTMF的にはこのようなフレームワークで表現されてます

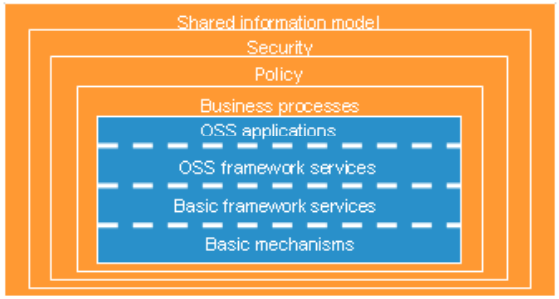
ビジネスプロセスフレームワーク：**eTOM**



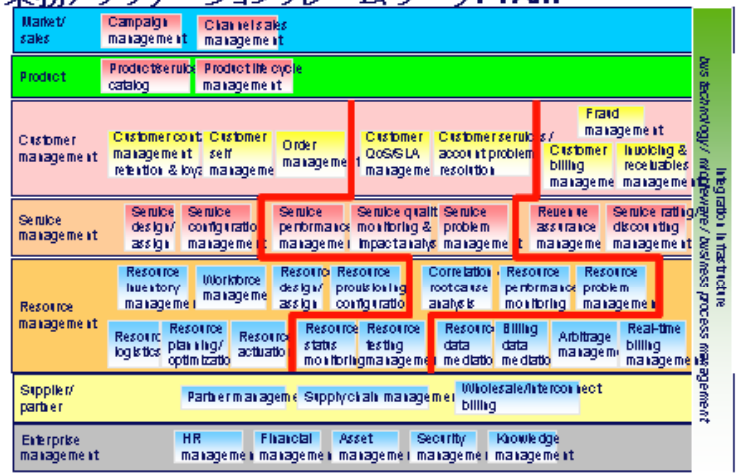
全社的な情報モデル：**SID**



システムインテグレーションアーキテクチャ：
TNA



業務アプリケーションフレームワーク：**TAM**



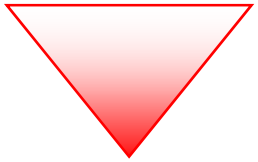
この図からシステムのイメージが沸きますか？

NGOSSへのアプローチ

SoftBank

フレームワークからNGOSSを設計する場合、スコープ及びユーザ要件が見えにくく、システムの肥大化や要件漏れを起こすリスクが大きいと判断。さらに・・

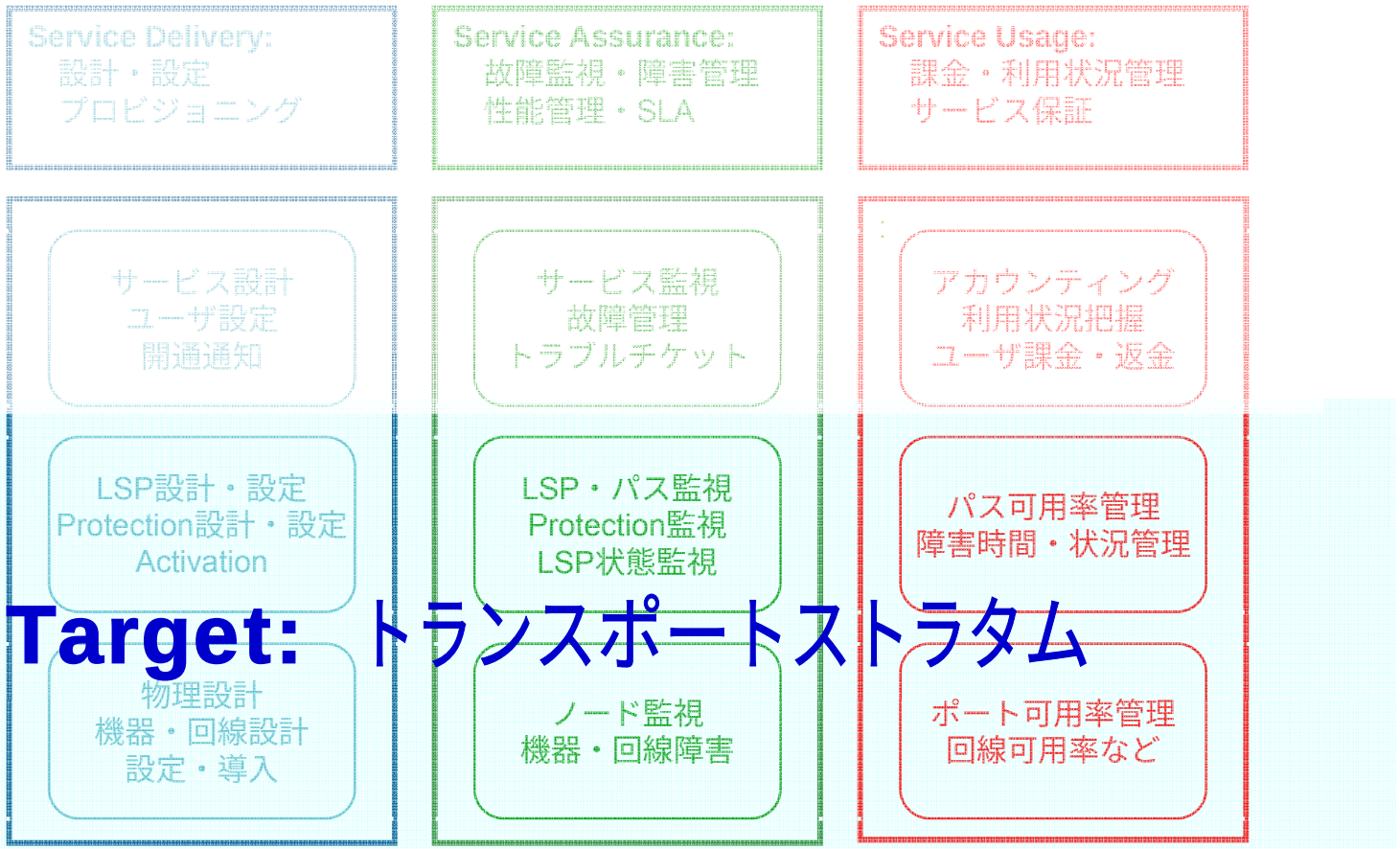
予算は潤沢ではない。最適なコストで機能実現していく必要がある。



アプローチ
- ■スコープの定義 (フェーズを分け段階的な構築)
- ■要件の洗い出し (要件ありきのシステム)
- ■既存システムの有効活用 (ベストプラクティス流用含む)
- ■今後の拡張性

NGOSSフェーズ1　スコープ

SoftBank



NGOSSフェーズ1　要件整理

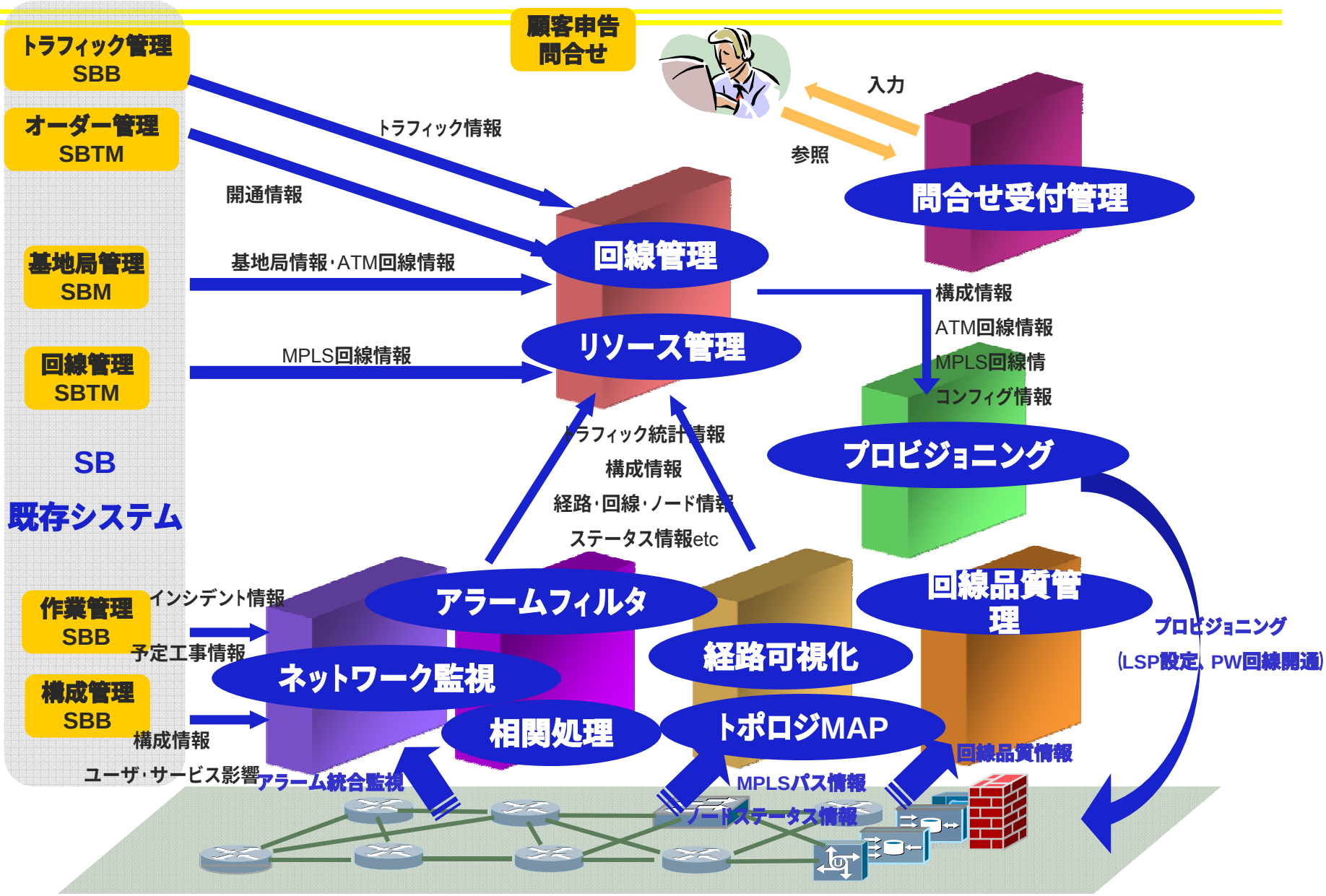
SoftBank

想定される業務内容から機能要件を整理

	要求	新規/既存拡張	優先順位	ベストプラクティス流用	eTOM	TAM	SID
5	ネットワーク監視機能	既存	H	◎	Resource management &operations	Resource status monitoring	Resource Trouble Resource Performance
10	ネットワーク監視管理機能	既存	H	○	Resource management &operations	Resource inventory management Asset management Resource logistics	
6	アラームフィルタ相関機能	既存	H	◎	Resource management &operations	Correlation	Resource
7	サービス影響特定機能	既存	H	◎	Service management &operations	Service impact analysis	
4	回線管理機能	新規	H		Resource management &operations	Resource inventory management	Resource Configuration Resource Topology
2	リソース管理機能	新規	M		Resource management &operations	Resource planning optimization	Resorce Usage Resorce Performance Resorce Specification
12	問い合わせ受付管理機能	既存	H	◎	Resource/Service management &operations	Resource/Service problem management	
1	回線開通機能	新規	H		Resource management &operations	Resource provisionig configration/activation	Resource Configuration Customer Order
1	LSP設定機能	新規	H		Resource management &operations	Resource provisionig configration/activation	Resource Configuration Customer Order
8	品質管理機能	新規	H		Service management &operations Customer relationship management	Service quality monitoring Customer SLA management	

NGOSSフレームワークとのFIT&GAPの側面からも要求（必須機能）の洗い出しを行う

NGOSSフェーズ1　イメージ



NGOSS　今後の拡張性

SoftBank

NGOSSフェーズ1以降、サービスストラタムの実現化に向けOSSを拡張させていき、
フェーズ2以降でのNGOSSの完成形を目指したものとしていく。
その中で、重要となるのが**システム連携方式の標準化**である。
さまざまなOSS（複数のメーカー、内製）における開発言語、ロケーションの違い、
セキュリティルールの違いを越えて連携可能なものとする必要がある。

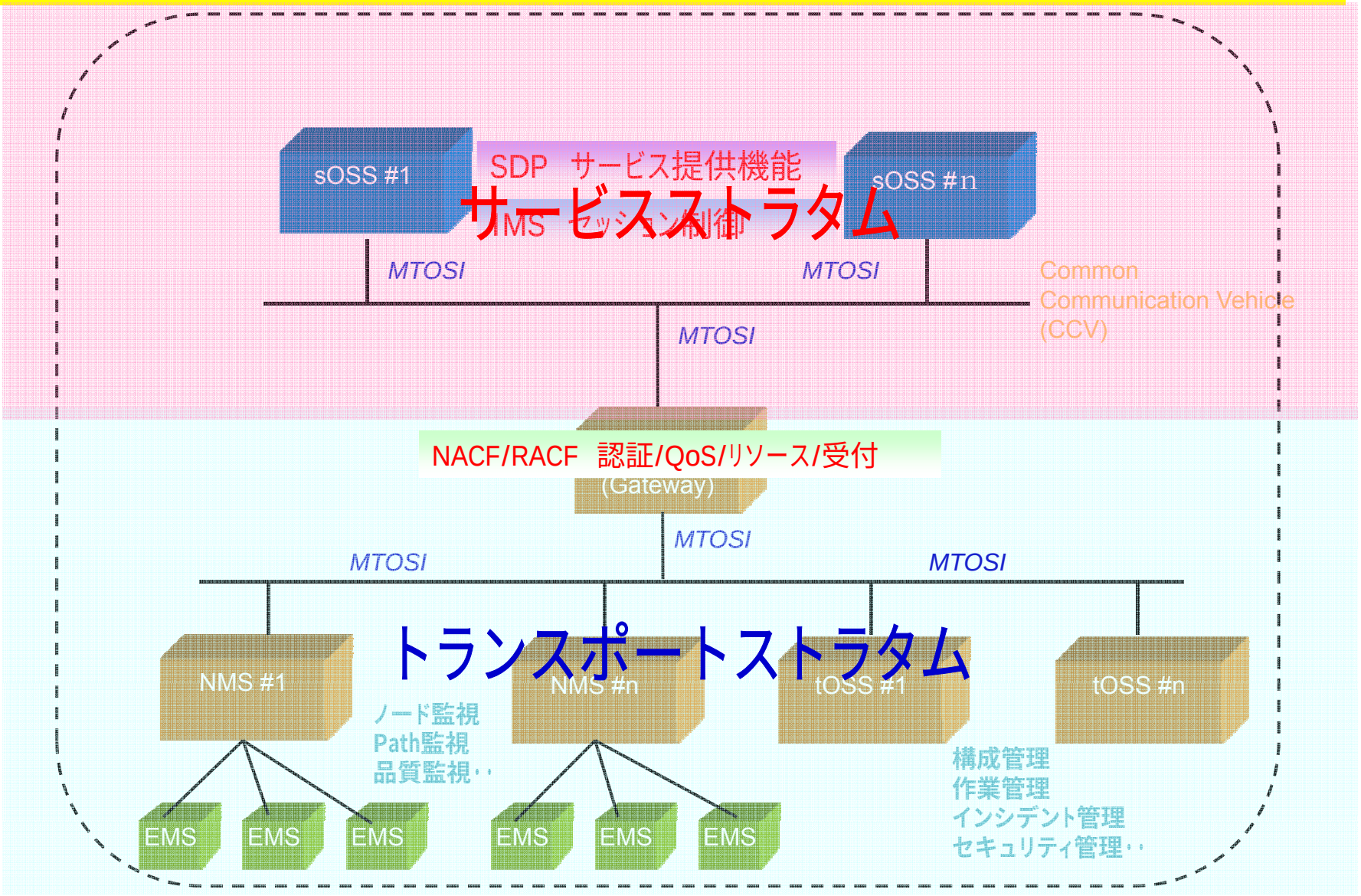
NGOSSフェーズ1

標準プロトコル（ftp、http、smtp、snmp、sql）**による**
PtoP**のシステム連携で実現させる。**

NGOSSフェーズ2以降

TMF（**テレマネージメント・フォーラム**）**の動向を睨みつつ、**
MTOSI（Multi-Technology Operations System Interface）等の
Webサービスベースのインタフェースを組み込み、連携の標準化/効率化を図ることが拡張性への鍵となる。

NGOSS　将来形



MTOSI参照モデルより

SoftBank

2．NGOSSフェーズ1　課題

課題①　SB3社業務＆システム連携

課題①　SB3社業務＆システム連携

NGOSSではサービスの建付け上、SBグループ3社の業務連携及び既存システムとの連携がKeyとなる。モバイルの基地局情報、テレコムのオーダー情報、SBBの設備構成情報等々・・開発元はメーカー各社、内製、情シスなど様々。シナジーとはいえ、
グループ他社の業務がまだまだ見えない現状も・・

グループ他社の
業務や各種システムって・・

システム連携手法は・・

監視ロケーションは・・

課題①　SB3社業務＆システム連携

SoftBank

- ✓ NGOSSプロジェクトでは、3社の垣根を越えたチーム編成で活動。業務やシステムの把握を積極的に。



- ✓ システム連携について、NGOSSといえばMTOSIなどWebサービスベースが流れではあるが・・
  多岐に渡る既存システム及び新規システムとの連携にコスト、実装スピード、ファイアウォールを考慮して標準プロトコル連携
  FTP,SMTP,HTTP,ODBC,SNMP・・・

- ✓ 運用監視ロケーション統合は3社業務連携の鍵である。故障の際は一声かけるなど、アナログ的な情報伝達が重要。



課題②　人的リソースの増加

課題②　人的リソースの増加

SoftBank

NGN化に伴い発生する新規業務量は未知数であり、要員の予測値が過大となるリスクがある。また、現時点で増員を積極的且つ迅速に行うことは難しい。そこで、

●現状業務の自動化を図り、稼動削減した工数をNGN新規業務へ
●更に、想定されるNGN新規業務も自動化を図る

これらは、過去にYBBサービスNW機器の故障対応業務を自動化し、新規業務受入を実現した<u>ローコストオペレーション</u>手法に基づき実現させる＝ベストプラクティス流用
【ローコストオペレーション（稼動削減＋運用品質向上）】

ベストプラクティス流用　業務自動化システム（ATiS）

SoftBank

＜故障対応業務フロー＞

故障検知

影響確認
一次切り分け

トラブルチケット起票
業者アサイン

現地切り分け
復旧作業

復旧後業務

業務
自動化
対象

1インシデント
あたり

12分
～
60分



【オペレータシフト体制】
24名体制(1班6名の4班制)

故障対応業務の自動化
フロー数　250本！

ローコストオペレーション手法を横展開

4.8人月の
稼動削減効果
運用品質向上

削減した工数を新規業務へ！

課題③　MPLSメッセージ数の増大

課題③　MPLSメッセージ数の増大

SoftBank

SB-NGNでは、物理ポートに収容されるLSPと更にそこに収容される、複数本のスードワイヤという回線構成となる。メトロを集約するコアでは更にLSPが複数束ねられることとなる。例えば

■全国
LSP　100本
PW　18000本

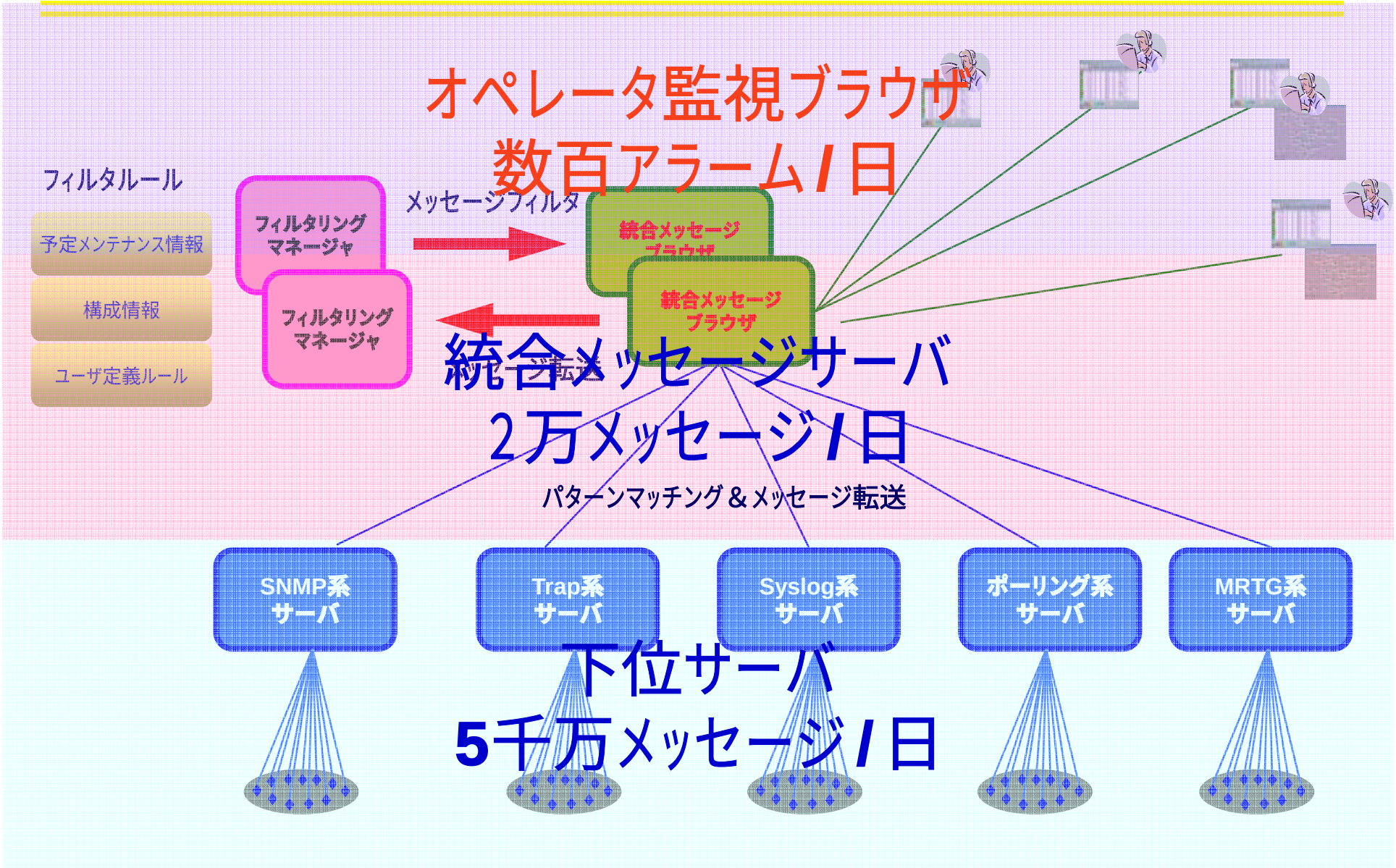
■最大回線収容の物理ポート
LSP　　20本
PW　3600本
※想定の数値となります

上記物理ポートがDownした際、瞬間的に3600件のLinkDownメッセージが発生する。また経路変更他のメッセージも多数発生

そのままではバーストメッセージにより監視不能状態に。根本原因も不明。

ベストプラクティス流用　強力なアラームフィルタ機能

SoftBank



SoftBank

課題④　Disjointパス設計

課題④　Disjointパス設計

SoftBank

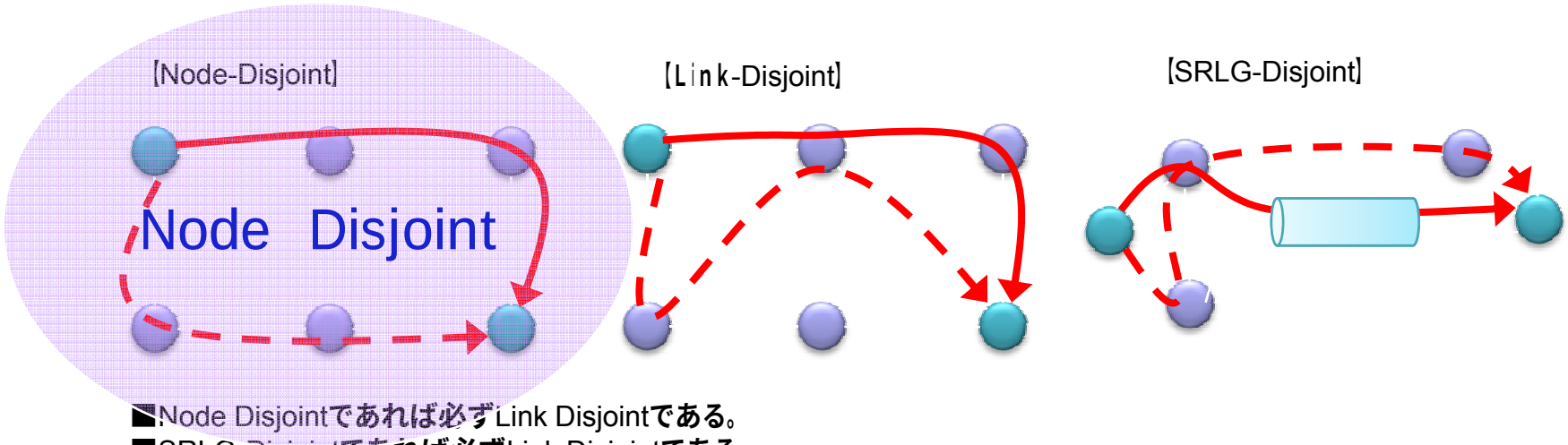
SB-NGNにおいて、LSPプロテクションによる迂回方式として、パスを設計する必要がある。また、パスはDisjointであることも要求されている。ネットワーク規模的にノード数が数千、LSPが数万レベルであり、人の力では限界がある。

- 最良なDisjoint方式の選択
- パス設計におけるシステム/ツール化

が必須の課題となっております。

Disjointの種類

【Disjointの種類】
■Node-Disjoint:　始点/終点を除き、Active PathとBackup Pathが同一ノードを通らない
■Link-Disjoint:　Active PathとBackup Pathに同一のリンクを含まない
■SRLG-Disjoint:　Active PathとBackup Pathに同一のSRLGを含まない



■Node Disjointであれば必ずLink Disjointである。
■SRLG-Disjointであれば必ずLink Disjointである。

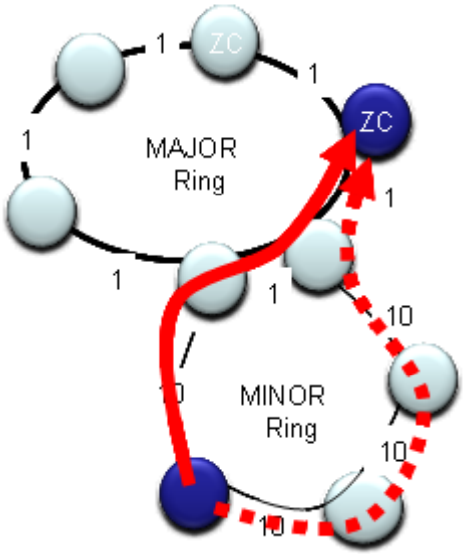
SB-NGNにおいてはNode-DisjointでLSPを設計

Disjointパス　検索方式

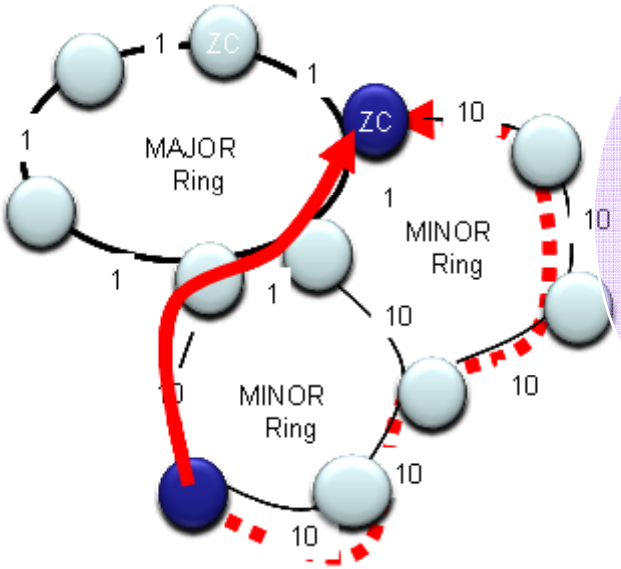
SoftBank

【パスの検索方式】
■Active優先検索:Disjointの確保よりActive Pathの最短検索を優先→NodeDisjoint不可
■Active最短検索:ActivePathの最短パスを優先したDisjointパス検索→バックアップパスの品質に問題（帯域・Hop数）
■合計最短検索:ActivePathとBackupPathのコスト合計値が最小となるようなDisjointパス検索

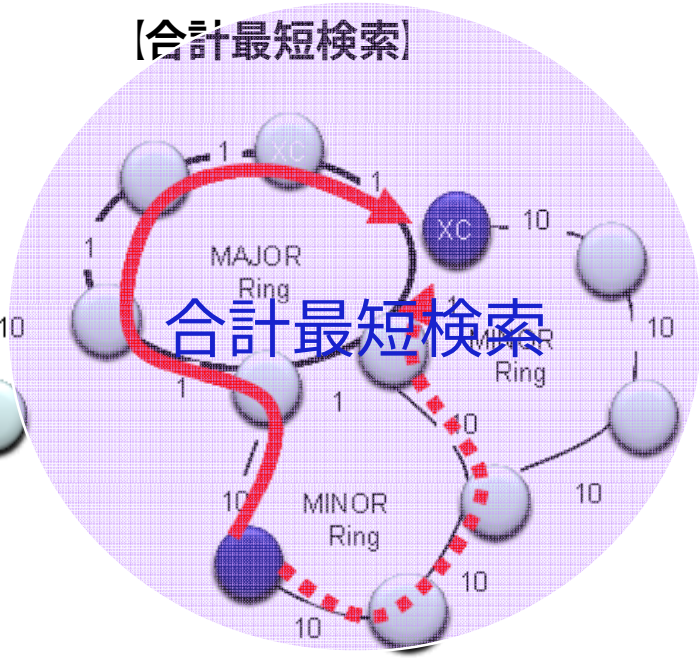
【Active優先検索】



【Active最短検索】



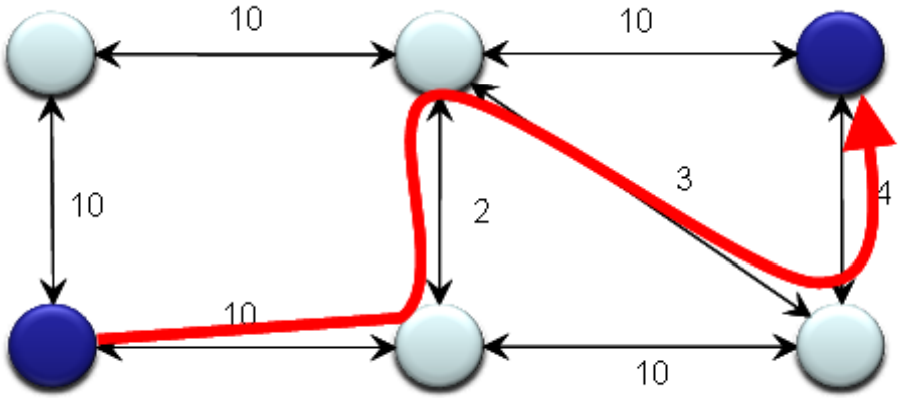
【合計最短検索】



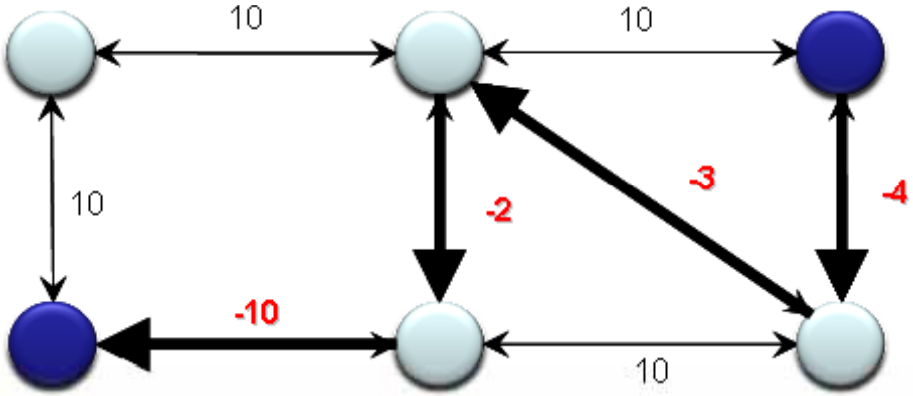
★合計最短検索をターゲットとしてシステム化
- **最短経路よりDisjointが優先される**
- **バックアップパスの品質にも配慮（Active最短検索に比べて）**
- **Suurballeアルゴリズムの利用により計算数が少ない（Active最短検索に比べて）**

Suurballe　アルゴリズム

SoftBank



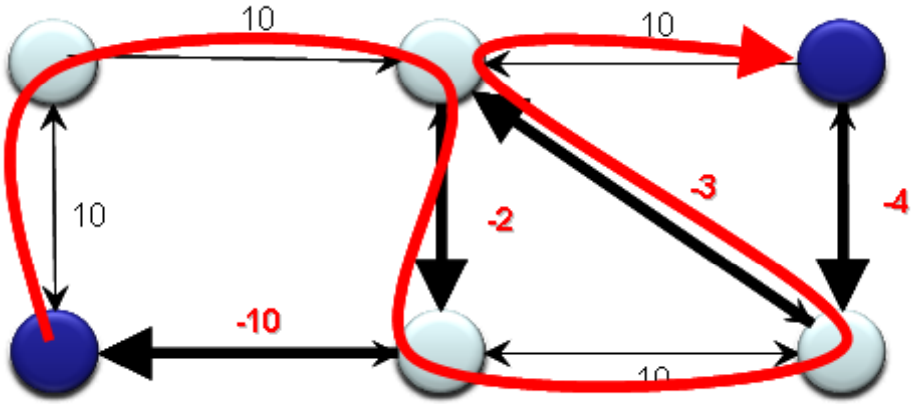
①Dijkstra等によって最短経路を検索する



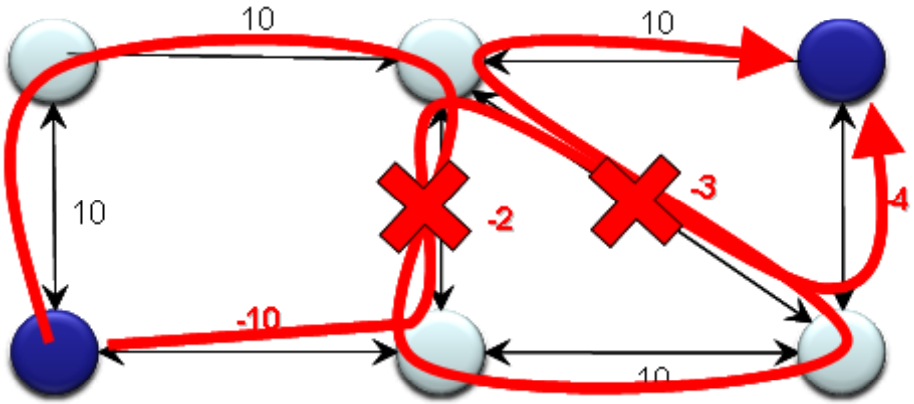
②途中の経路を逆方向のみ通過可能な属性を付与。同時にコストをマイナス属性とする。

Suurballe　アルゴリズム

SoftBank

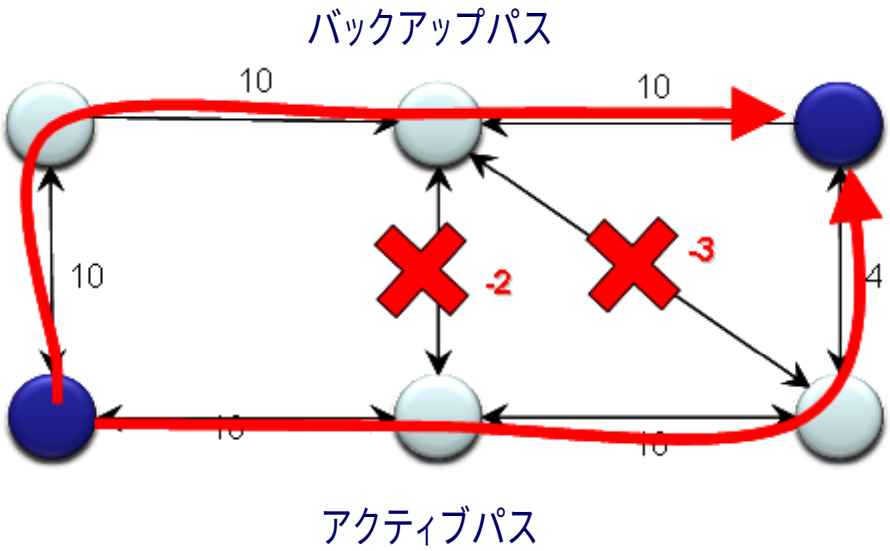


③再度最短検索。ただし次のルールに従う
・必ず→に従って移動しなければならない。
ただし連続の→については従う必要はない
・ループしてはならない。



④先ほどの①及び③で検索した2つ
のパス両方に含まれるリンクを削除

Suurballe　アルゴリズム



⑤残った経路で最短検索することにより、
合計が最少となるパスの検索が可能

おわりに

SoftBank

NGOSSに取り組む中で、特にMPLSの運用監視、設計/プロビにおいて我々の要求を十分満たせる製品が中々見当たらなかった。それはネットワークノード側がNMSありきで考えている事にも起因している。今後、業界全体でNGNのスピードUP及び変化拡張を実現していく上で、

- 通信制御方式の標準化（独自プロトコルでの制御を排除）
- マルチベンダー化への対応（前向きな仕様開示）
- 拡張性への対応

が鍵となっていくと思います。各メーカー様、宜しくお願いします。

SoftBank

ご清聴ありがとうございました